

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	38.33	21.29	19.56	41.27	
student-api	36.95	20.65	17.07	40.09	
app.js	39.87	29.31	23.52	41.44	58-89,95-103,112,138,155-181,187-204,209-223,232-243,255-266,316-325,330-380,389
auth-helpers.js	100	50	100	100	17-18
cache.js	57.14	100	0	66.66	8-9
db.js	100	100	100	100	
resolvers.js	9.61	0	0	12.19	28-30,37-119
schema.js	100	100	100	100	
student-api/middlewares	52.17	25	40	52.17	
auth.js	62.5	50	66.66	62.5	17,25-39
query-parser.js	28.57	0	0	28.57	2-7,15-19
Test Suites: 3 passed, 3 total Tests: 13 passed, 13 total Snapshots: 0 total Time: 2.279 s Ran all test suites. PS C:\67160411\student-api>					

ขั้นตอนที่ 3.3 วิเคราะห์จุดที่ยังขาดการทดสอบ

จากการรัน `npm test -- --coverage` พบว่าไฟล์ที่มี Coverage ต่ำที่สุดคือ `resolvers.js` โดยมี Statement Coverage 9.61%, Branch Coverage 0%, Function Coverage 0% และ Line Coverage 12.19%

สาเหตุที่ `resolvers.js` มี Coverage ต่ำ เนื่องจากชุดทดสอบเดิมยังไม่ได้ครอบคลุมการทำงานของ GraphQL Resolvers เช่น กรณีค้นหานักศึกษาที่ไม่มีอยู่ในระบบ การค้นหารายวิชาที่ไม่พบ และการแก้ไขหรือลบข้อมูลนักศึกษาที่ไม่มีอยู่ในระบบ จึงได้เพิ่ม test เพื่อครอบคลุมกรณีเหล่านี้

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	43.47	25.92	36.95	45.1	
student-api	42.6	26.08	36.58	44.33	
app.js	39.87	29.31	23.52	41.44	58-89,95-103,112,138,155-181,187-204,209-223,232-243,255-266,316-325,330-380,389
auth-helpers.js	100	50	100	100	17-18
cache.js	57.14	100	0	66.66	8-9
db.js	100	100	100	100	
resolvers.js	34.61	16.66	42.1	34.14	28-30,42-55,60-88,99-107,118-119
schema.js	100	100	100	100	
student-api/middlewares	52.17	25	40	52.17	
auth.js	62.5	50	66.66	62.5	17,25-39
query-parser.js	28.57	0	0	28.57	2-7,15-19
Test Suites: 4 passed, 4 total Tests: 17 passed, 17 total Snapshots: 0 total Time: 2.374 s Ran all test suites. PS C:\67160411\student-api>					